

A.A. 2026-2027

Reti e Programmazione Distribuita

Indice

0 Note sul corso 3

I Fondamenti 4

1 Introduzione alle reti di calcolatori 5
Rete di calcolatori 5
Internet 5
Componenti di una rete 5
Comunicazione dei dati 6
Topologie di rete 7
Categorie di reti 8
ISP e accesso a Internet 8

2 Internet protocolli e livelli 10
Vista “nuts and bolts” di Internet 10
Protocolli e standard 10
Il modello a livelli 11
Servizi di connessione e affidabilità 11
Il modello ISO/OSI 12
1. Livello fisico 12
2. Livello data link 12
3. Livello di rete 13
4. Livello di trasporto 13
5. Livello di sessione 13
6. Livello di presentazione 14
7. Livello applicazione 14
Incapsulamento 15
Critiche e confronto TCP/IP vs OSI 15

II Application Layer 16

3 Application Layer 17
Applicazioni di rete 17

Architetture delle applicazioni 17
Comunicazione tra processi 18
Servizi di trasporto 18
Protocolli applicativi 19
FTP e FTPS 28

4 Application Layer HTTP 21
Web e HTTP 21
URL 21
Il protocollo HTTP 22
Stateless 22
Connessioni persistenti e non persistenti 23
Connessione non persistente 23
RTT e tempi di risposta 24
Connessione persistente 24
Confronto persistente vs non persistente 25

5 HTTP messaggi cookie e web caching 26
HTTP riepilogo 26
Formato dei messaggi 26
Messaggio di richiesta 26
Messaggio di risposta 27
Cookie 29
Web caching 30
Oltre il caching 31

6 Application Layer posta e-mail e P2P 32
Posta elettronica e SMTP 32
Accesso alla posta 33
POP3 33
IMAP 33
Accesso via HTTP 33
Peer-to-Peer 34
BitTorrent 34
Il tracker 34
Strategie del client 34

7 Application Layer DNS 36
Identificazione degli host 36
Resolver 36
Il name space DNS 37
Resource record 37
Tipi di record principali: 38
Name server e zone 39
Name resolution 39
Il resolver locale e i servizi aggiuntivi 40

8 APPLICATION LAYER PROGRAMMAZIONE DI RETE 42
Creare applicazioni di rete 42
Connessione connectionless vs connection-oriented 42
Strutture e funzioni delle socket in C 43
Dal UDP al TCP 43
Esempio minimo UDP 44

Capitolo 0

Note sul corso

I seguenti appunti sono stati presi durante le lezioni del corso di **Reti e Programmazione Distribuita**, a.a. 2026/2027.

Gli appunti sono organizzati in cinque parti che seguono i livelli dello stack TCP/IP:

1. **Introduzione alle reti** (L01–L02): fondamenti, storia di Internet, modelli a livelli, OSI vs TCP/IP.
2. **Application Layer** (L03–L09): HTTP, e-mail, DNS, P2P, socket e programmazione di rete.
3. **Transport Layer** (L10–L14): porte e UDP, trasferimento affidabile (GBN, SR), TCP, controllo di flusso e congestione.
4. **Network Layer** (L15–L21): forwarding e router, indirizzamento IPv4/IPv6, DHCP, NAT, routing Distance-Vector e Link-State.
5. **Link Layer e Sicurezza** (L22–L26): framing e gestione degli errori, protocolli MAC, switch e ARP, crittografia, SSL/TLS, firewall e IDS.

Nota: gli appunti sono redatti a partire dalle slide ufficiali del corso e dalle loro trascrizioni.

Parte I

Fondamenti

Capitolo 1

Introduzione alle reti di calcolatori

Rete di calcolatori

Definition

Rete di calcolatori

Insieme di dispositivi di calcolo autonomi ma interconnessi: un numero elevato di computer separati che, grazie ai collegamenti, possono **scambiarsi informazioni** per svolgere un lavoro comune.

Gli usi principali delle reti di calcolatori sono:

- **Accesso all'informazione**, tipicamente secondo il modello client-server o peer-to-peer.
- **Comunicazione persona-persona** ed e-commerce.
- **Intrattenimento** e *Internet of Things* (quasi qualsiasi dispositivo può connettersi).

Nel **modello client-server** un client richiede esplicitamente informazioni a un server che le ospita; il processo client invia una richiesta in rete e attende la risposta. In un sistema **peer-to-peer** non esistono client e server fissi.

Internet

Definition

Internet

Rete di reti: la più grande rete di calcolatori, tecnicamente un enorme **WAN** che collega sotto-reti e dispositivi su nazioni e continenti.

Cronologia essenziale:

- **1950 ca.**: l'idea di una rete "universale" viene teorizzata (J.C.R. Licklider).
- **1969**: l'ARPA (U.S. Dept. of Defense) finanzia **ARPANET**, inizialmente una rete chiusa di università e centri di ricerca (primi nodi: SRI, UCLA, UCSB, Utah).
- **1974**: R. Kahn e V. Cerf progettano **TCP** e **IP**, i due protocolli della *Internet protocol suite*.
- **1986**: la NSF finanzia **NSFNET**, rete basata su TCP/IP; essa e TCP/IP avviano l'idea di *network of networks*, ma entrambe le reti hanno restrizioni commerciali.
- **1990**: ARPANET viene dismessa; **1995**: NSFNET viene dismessa, rimuovendo le ultime restrizioni al traffico commerciale.

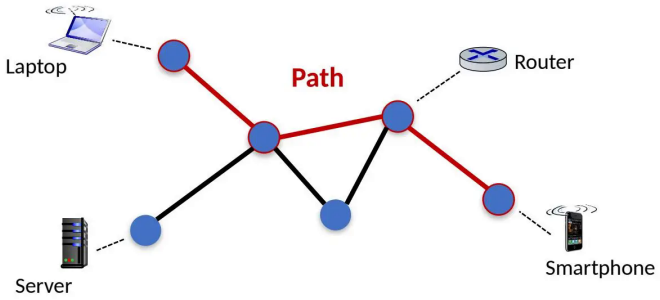
Componenti di una rete

La rete distingue l'infrastruttura dai sistemi finali:

- **Dispositivi di rete** (*network devices*): router, switch, access point, hub, insieme ai **link** (canali di comunicazione), formano l'infrastruttura che permette ai host di connettersi.
- **Host**: i dispositivi su cui girano applicazioni o programmi (PC, laptop, smartphone, server).

Le reti condividono la terminologia della teoria dei grafi:

- I dispositivi connessi sono i **nodi**, le connessioni sono i **link** (o canali).
- Una **sequenza** di nodi e link è un **cammino** (*path*).
- I **host** (o sistemi finali) sono i nodi che producono o usano i **servizi**; idealmente sono le foglie della rete, mentre i nodi intermedi sono dispositivi di instradamento.

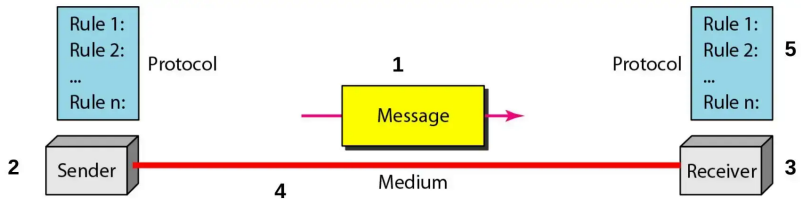


Comunicazione dei dati

Definition

Comunicazione dei dati

Scambio che coinvolge cinque componenti: **messaggio** (i dati da trasmettere), **mittente**, **destinatario**, **mezzo** (canale tra mittente e destinatario) e **protocollo** (regole di comunicazione note a entrambi).



I dati si rappresentano in forme diverse: testo, numeri, immagini, audio, video. Il **flusso** dipende dal tipo e dallo scopo della comunicazione:

- **Simplex**: monodirezionale.
- **Half-duplex**: bidirezionale, ma a turni alterni.
- **Full-duplex**: bidirezionale simultaneo.

Tre grandezze misurano il flusso, in bit/s (o byte/s):

- **Transmission rate**: quantità *massima* di informazione trasmissibile da un *dispositivo*.
- **Banda (bandwidth)**: quantità *massima* trasmissibile da un *cammino* (link e nodi).
- **Throughput**: quantità *effettiva* (istantanea) trasmessa su un cammino.

Le connessioni tra host possono essere di due tipi:

- **Point-to-point**: link dedicato tra due soli dispositivi (cablato o wireless).
- **Multipoint (broadcast)**: più di due dispositivi condividono lo stesso link.

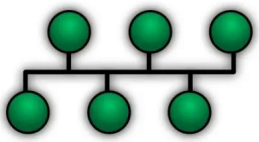
Topologie di rete

Definition

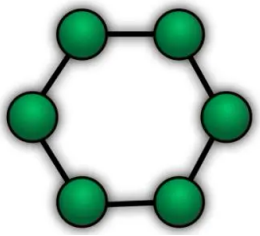
Topologia di rete

Disposizione degli elementi (nodi, link) di una rete di comunicazione.

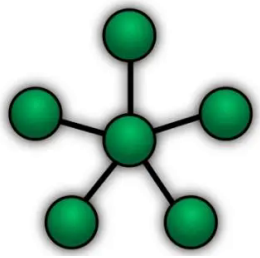
- **Bus**: gli host sono collegati a un cavo dorsale centrale; possibili **collisioni**; semplice ed economica, adatta a reti piccole, ma la dorsale è un punto singolo di guasto. Ha 1 link fisico duplex (o 1 dorsale e `n` link).



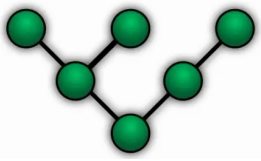
- **Ring**: ogni host è connesso point-to-point a esattamente altri due; il segnale è **inoltrato** lungo l'anello fino alla destinazione; semplice ed economica, con prestazioni migliori del bus, ma aggiungere nodi è più difficile e un guasto di un nodo può compromettere la rete; ha `n` link duplex.



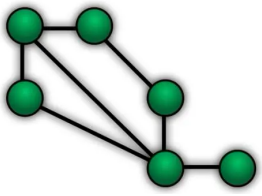
- **Star**: gli host sono collegati a un controllore centrale (hub, switch o router) che reindirizza i messaggi, senza link diretti tra host; economica, semplice, robusta e scalabile, ma il controllore deve essere raggiungibile da tutti ed è un punto singolo di guasto; ha `n` link duplex.



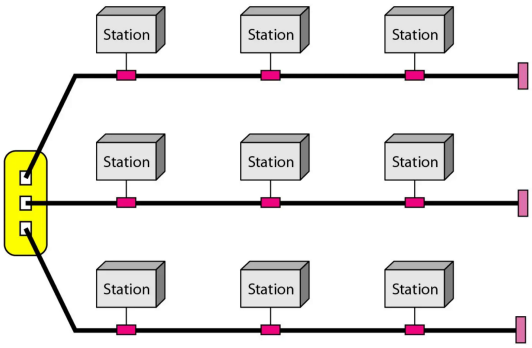
- **Tree**: più topologie a stella integrate, tipicamente tramite un cavo bus; versatile, scalabile, robusta e ben supportata, ma difficile da configurare ed eredita la debolezza del bus.



- **Mesh**: host collegati point-to-point in modo non gerarchico; nella **full mesh** tutti i nodi sono tra loro connessi ($n(n-1)/2$ link duplex), nella **partial mesh** solo alcuni; poco traffico, robusta, sicura, con link dedicati, ma difficilmente scalabile e costosa.



- **Hybrid**: topologie diverse possono essere **mixate** in una rete ibrida.



Categorie di reti

Le reti si classificano per dimensione, numero di host e banda:

- **PAN** (*Personal Area Network*): dispositivi nel raggio di una persona (es. Bluetooth).
- **LAN/WLAN** (*Local/Wireless Area Network*): rete locale cablata (es. Ethernet switchata) o wireless (es. 802.11).
- **MAN** (*Metropolitan Area Network*): copertura metropolitana (es. distribuzione di TV e Internet tramite *cable head-end*).
- **WAN** (*Wide Area Network*): copertura di nazioni/continenti, tipicamente molto complessa ed eterogenea; la complessità della topologia cresce con la dimensione della rete.

La **rete casalinga** (home LAN) ospita una gamma ampia e diversificata di dispositivi connessi a Internet (IoT): deve essere facile da installare, sicura e affidabile, con interfacce compatibili tra tutti i prodotti.

ISP e accesso a Internet

Definition

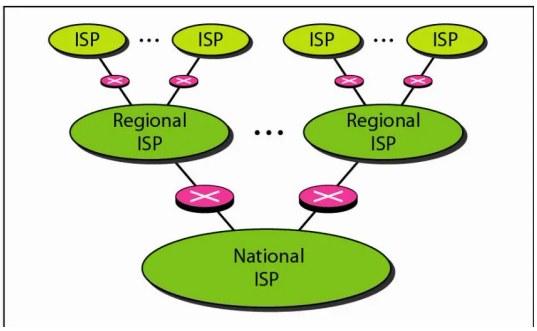
ISP

Internet Service Provider: organizzazione (commerciale, comunitaria, non-profit, privata) che fornisce servizi di accesso, uso e partecipazione a Internet.

- Le connessioni private avvengono tramite modem/ONT collegato alla rete telefonica; le aziende (medie/grandi) possono avere un collegamento diretto/dedicato all'ISP.
- Differenti ISP si scambiano dati tramite **NAP** (*Network Access Point*) o **IXP** (*Internet Exchange Point*), punti di incontro tra più ISP spesso non gestiti dagli ISP coinvolti.

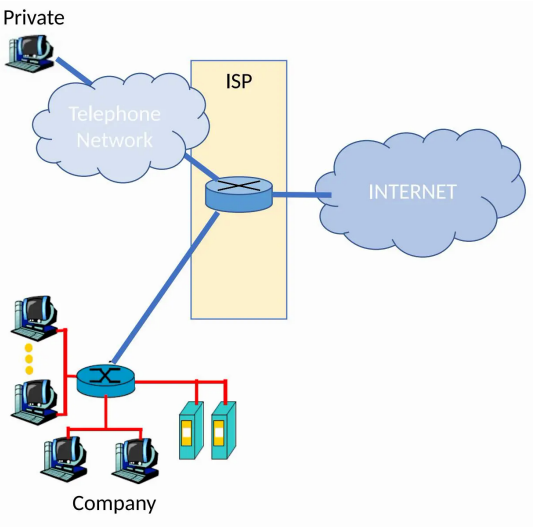
La rete di un ISP è gerarchica:

- **PoP** (*Point of Presence*): gruppo di uno o più router con cui l'ISP raggiunge i clienti.
- **Access ISP** per aree locali, **regional ISP** per aree più ampie, **national ISP** a livello di nazione.



Tecnologie di connessione privata (in ordine di banda):

- Modem analogico (56 kbps), **ISDN** (128 kbps), **ADSL** (1–20 Mbps), doppino in rame (10–100 Mbps), fibra ottica (50 Mbps–40 Gbps, tramite **ONT** senza (de)modulazione).



Capitolo 2

Internet protocolli e livelli

Vista "nuts and bolts" di Internet

Dalla prospettiva dell'implementazione, Internet è composta da:

- **Host** (o *end systems*): miliardi di dispositivi connessi che eseguono le applicazioni di rete al "bordo" di Internet.
- **Packet switch**: dispositivi che inoltrano pacchetti (blocchi di dati), principalmente router e switch.
- **Link di comunicazione**: fibra, rame, radio, satellite; il tasso di trasmissione è la **banda**.
- **Reti**: insiemi di dispositivi, router e link gestiti da un'organizzazione.

Info

Internet

Internet è una **rete di reti** di ISP interconnessi, in cui i protocolli sono ovunque: governano l'invio e la ricezione dei messaggi (es. HTTP, streaming video, TCP, IP, WiFi, 4G, Ethernet).

Dalla prospettiva dei servizi, Internet è un'**infrastruttura** che offre servizi alle applicazioni (Web, e-mail, e-commerce, social, …) e fornisce una **interfaccia di programmazione** alle applicazioni distribuite: "agganci" per connettersi al servizio di trasporto, con opzioni di servizio analoghe al servizio postale.

Protocolli e standard

Definition

Protocollo di rete

Insieme di regole che definisce il *formato*, l'*ordine* dei messaggi scambiati tra le entità di rete e le *azioni* intraprese alla trasmissione e alla ricezione dei messaggi.

I protocolli umani (domande, presentazioni) e i protocolli di rete condividono la stessa struttura: messaggi specifici inviati e azioni specifiche compiute alla ricezione di un messaggio o di un altro evento; nei protocolli di rete, però, le entità sono computer.

Gli standard di Internet sono definiti da una comunità di esperti:

- **IETF** (*Internet Engineering Task Force*): organizzata in **working group** aperti, ciascuno focalizzato su un aspetto specifico di Internet.
- **RFC** (*Request For Comments*): documenti numerati prodotti dai working group, con descrizione e definizione di protocolli, concetti e metodi alla base di uno standard (es. IPv4 è definito nell'RFC 791, 1981).

Il modello a livelli

Definition

Layering

Approccio architetturale alla comunicazione: il sistema è diviso in livelli (*divide et impera*), ciascuno un livello di astrazione che **usa i servizi del livello inferiore e offre servizi al livello superiore** attraverso interfacce.

Il modello a livelli serve a domare la complessità della rete (host, router, link eterogenei, applicazioni, protocolli, hardware e software):

- La struttura esplicita permette di **identificare** e mettere in relazione i pezzi del sistema complesso.
- La **modularizzazione** facilita manutenzione e aggiornamento: cambiare l'implementazione del servizio di un livello è trasparente al resto del sistema.
- **Contro**: il layering ha un costo in efficienza ("*layering considered harmful*").

Quando due dispositivi comunicano, **ogni livello del mittente comunica con lo stesso livello del destinatario** mediante un protocollo specifico.

Servizi di connessione e affidabilità

Definition

Servizio connection-oriented

Servizio orientato alla connessione modellato sul sistema telefonico: l'utente prima **stabilisce** la connessione, la usa, poi la rilascia; può negoziare i parametri da usare.

Definition

Servizio connectionless

Servizio senza connessione modellato sul sistema postale: i pacchetti vengono inviati indipendentemente, senza setup.

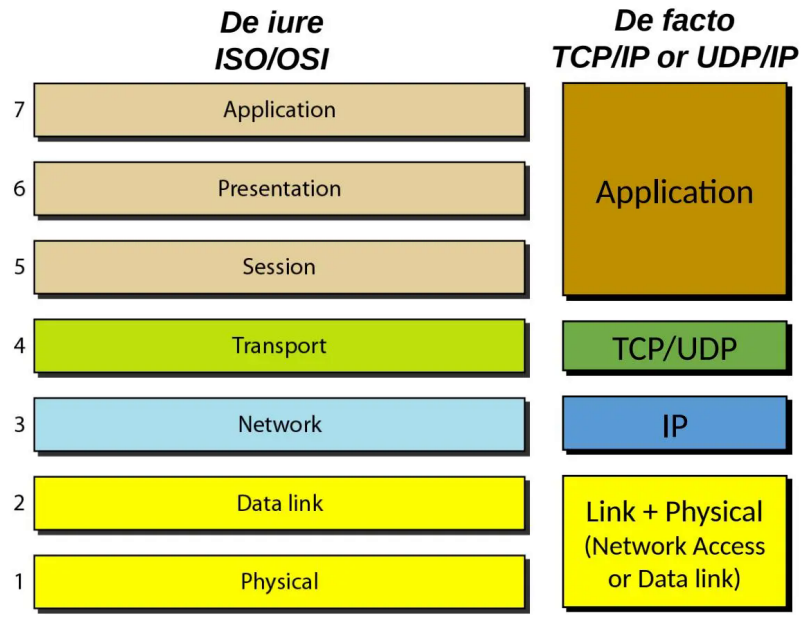
Alcune nozioni collegate:

- **Pacchetto** (*packet*): un messaggio al livello di rete.
- **Store-and-forward switching**: i nodi intermedi ricevono il messaggio per intero prima di inoltrarlo al nodo successivo.
- **Cut-through switching**: la trasmissione presso un nodo inizia prima che il messaggio sia ricevuto completamente.
- **Servizio datagram**: servizio connectionless non affidabile (senza conferme).
- L'**affidabilità** caratterizza sia i servizi orientati sia quelli non orientati alla connessione.

I sei servizi tipici orientati e non orientati alla connessione sono i seguenti.

Tipo	Servizio	Esempio
Connection-oriented	Reliable message stream	Sequenza di pagine
Connection-oriented	Reliable byte stream	Download di un film
Connection-oriented	Unreliable connection	Voice over IP
Connectionless	Unreliable datagram	Posta elettronica di massa
Connectionless	Acknowledged datagram	Messaggistica testuale
Connectionless	Request-reply	Interrogazione di database

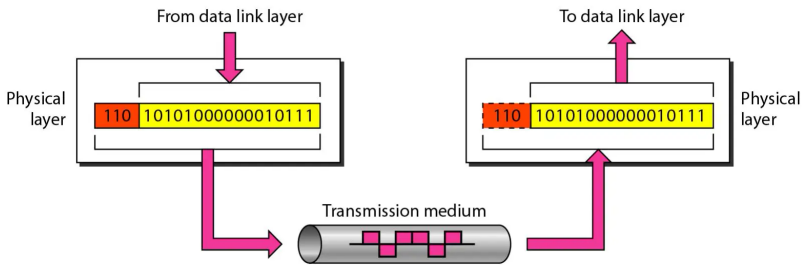
Il modello ISO/OSI



Negli anni '80 l'**ISO** (*International Standards Organization*) ha definito il modello a livelli **OSI** (*Open System Interconnection*), con 7 livelli:

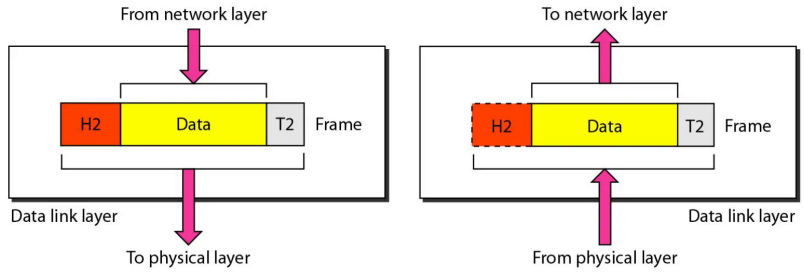
1. Livello fisico

Il **livello fisico** è responsabile del movimento dei singoli bit da un hop (nodo) al successivo. Regola le caratteristiche fisiche di interfacce e mezzi (connettori, cavi, segnali elettrici), la configurazione della linea (punto-punto o multipunto), la topologia fisica (mesh, star, ring o bus), la modalità di trasmissione (simplex, half-duplex o duplex), la rappresentazione dei bit, la velocità di trasmissione (*data rate*) e la sincronizzazione dei bit.



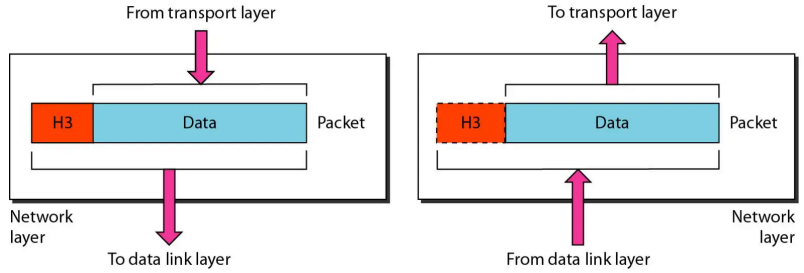
2. Livello data link

Il **livello data link** è responsabile del movimento dei frame da un hop al successivo (segmento). Lavora su frame, porzioni di dati tipicamente di poche centinaia di byte, e si occupa di controllo di flusso ed errori (tramite sequenze di controllo del frame) e di controllo di accesso.



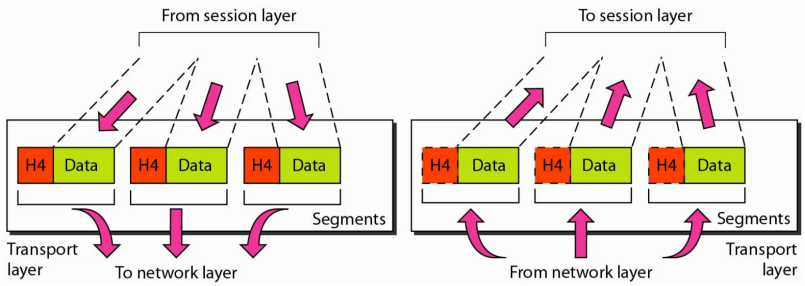
3. Livello di rete

Il **livello di rete** è responsabile della consegna dei singoli pacchetti dall'host sorgente all'host destinazione (cammino). Lavora su pacchetti, tipicamente più grandi e complessi dei frame, e gestisce la consegna da sorgente a destinazione, l'indirizzamento logico e il routing tramite tabelle di routing.



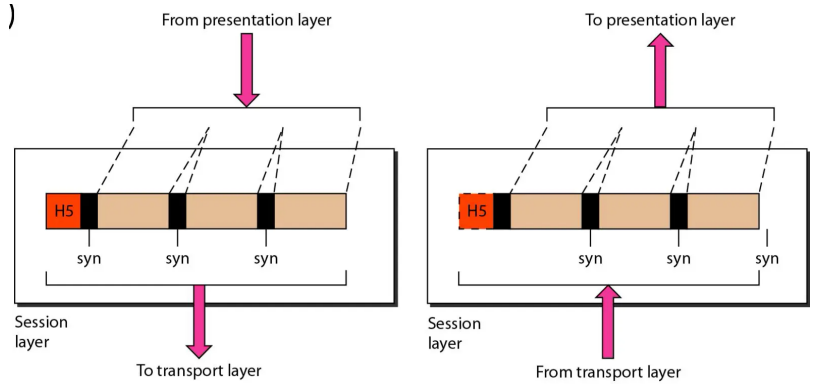
4. Livello di trasporto

Il **livello di trasporto** è responsabile della consegna di un messaggio da un estremo all'altro, così che il messaggio arrivi al programma giusto. Si occupa di consegna end-to-end, controllo della connessione (orientato o senza connessione), segmentazione/riassemblaggio da e verso i pacchetti del livello 3, indirizzamento delle porte e controllo di flusso ed errori.



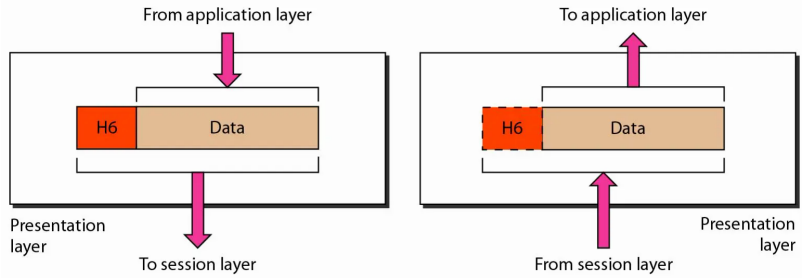
5. Livello di sessione

Il **livello di sessione** è responsabile del controllo del dialogo e della sincronizzazione richiesta/risposta: stabilisce, mantiene e sincronizza l'interazione tra i sistemi che comunicano (sessione di comunicazione), gestisce il dialogo e prevede punti di controllo (*checkpoint*) per la sincronizzazione.



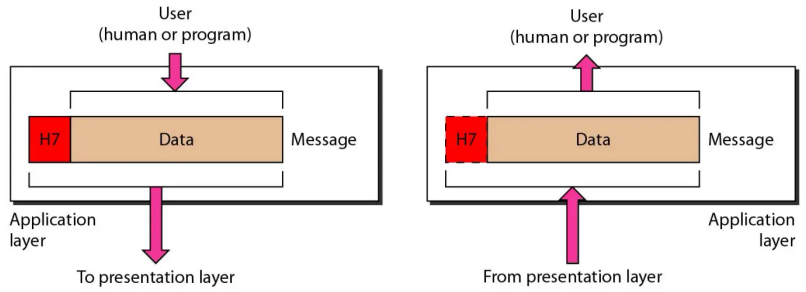
6. Livello di presentazione

Il **livello di presentazione** è responsabile della rappresentazione dei dati: si occupa di traduzione (ad esempio da codifica EBCDIC o ASCII a testo), cifratura e decifratura, e compressione.



7. Livello applicazione

Il **livello applicazione** è responsabile di fornire servizi all'utente: terminale virtuale di rete (accesso remoto), trasferimento e accesso a file, servizi di posta e accesso al World Wide Web.



Non sempre tutti i livelli sono implementati: nei nodi intermedi (switch, router) sono implementati solo 2–3 livelli (livelli "media"), mentre solo i sistemi finali implementano l'intero stack fino all'applicazione.

Incapsulamento

Definition

Incapsulamento

Processo top-down in cui ogni livello del mittente aggiunge al messaggio (payload) un campo proprio del livello, come **header** (`H`) o **trailer** (`T`); la **decapsulazione** (bottom-up) rimuole e interpreta quei campi negli stessi livelli del ricevente.

Critiche e confronto TCP/IP vs OSI

Info

Critiche al modello OSI

Bad timing (i protocolli TCP/IP concorrenti erano già in uso), **bad design** (modello e protocolli difettosi), **bad implementations** (implementazioni iniziali enormi e lente), **bad politics** (visto come creatura dei ministeri telecom europei).

Critiche al modello TCP/IP:

- Non distingue chiaramente i concetti di **servizi, interfacce e protocolli**.
- Non è generale: poco adatto a descrivere altri stack di protocolli.
- Il **link layer** non è un vero livello; non distingue il livello fisico dal data link.
- Le altre implementazioni di protocolli erano distribuite gratuitamente.

Confronto:

- **ISO/OSI** è *de iure* lo stack standard per le reti di calcolatori, ma è complesso e dettagliato.
- **TCP/IP e UDP/IP** (*Internet Protocol Suite*) sono *de facto* lo stack realmente usato su Internet e nelle reti locali: **TCP** (*Transmission Control Protocol*), **UDP** (*User Datagram Protocol*), **IP** (*Internet Protocol*).

Esistono altri modelli di rete per la comunicazione tra dispositivi, dipendenti dalla situazione, che però restano basati sul modello a livelli.

Parte II

Application Layer

Capitolo 3

Application Layer

Applicazioni di rete

Definition

Applicazione di rete

Insieme di più programmi che girano su sistemi finali diversi (host) e comunicano tra loro tramite la rete.

Le **applicazioni** sono i programmi in esecuzione sui dispositivi che permettono all'utente di accedere ai **servizi**: social network, Web, messaggistica, e-mail, giochi multiutente, streaming video, file sharing P2P, voice over IP, videoconferenza, motori di ricerca, remote login.

Creare un'applicazione di rete significa scrivere programmi che:

- **Girano su sistemi finali diversi**, anche con linguaggi o sistemi operativi diversi.
- **Comunicano sulla rete** (tipicamente via socket) mediante un protocollo specifico.

Non serve scrivere software per i dispositivi del nucleo della rete: i network device **non eseguono applicazioni utente**, e esistono **librerie specifiche** (es. socket) che implementano le funzionalità di rete.

Architetture delle applicazioni

Definition

Architettura dell'applicazione

Struttura dell'applicazione sui vari sistemi finali, decisa dallo sviluppatore al momento della progettazione.

Le due architetture fondamentali sono:

- **Client-server**: nodi eterogenei; un host sempre attivo (il **server**) fornisce servizi richiesti da molti altri host (i client).
- **Peer-to-peer (P2P)**: nodi idealmente omogenei; l'applicazione sfrutta la comunicazione **diretta** tra coppie di host connessi intermittentemente (peer).

Nel client-server valgono le seguenti proprietà:

- I client **non comunicano direttamente** tra loro.
- Il server ha un **indirizzo fisso e noto** (hostname o IP), così un client può sempre contattarlo inviando un pacchetto di richiesta.
- Spesso sono coinvolti **più server** per reggere il carico; il client in genere **non se ne accorge** e li percepisce come un unico server.
- I server multipli possono essere raggruppati in **data center** (grande numero di server in una sede, da alimentare, mantenere e connettere), sparsi come **server distribuiti** nel mondo (da interconnettere e coordinare) o organizzati in **data center distribuiti**.

Nel peer-to-peer valgono le seguenti proprietà:

- Usato per applicazioni **traffic-intensive**; non esiste un server singolo con indirizzo fisso: ogni

client ha il proprio indirizzo.
- Le applicazioni P2P pure sono rare: la maggior parte è **ibrida**, combinando client-server e P2P (es. server che tracciano gli indirizzi degli utenti, con messaggi scambiati direttamente tra host).
- P2P è **scalabile e distribuito**: ogni peer genera carico ma aggiunge anche capacità di servizio distribuendo file agli altri peer.
- P2P è **economico** (niente infrastrutture o banda significativa) ma ha problemi di **sicurezza, prestazioni e affidabilità**.

Comunicazione tra processi

In un'applicazione di rete i **processi** comunicano attraverso la rete, anche su sistemi operativi diversi; tra una coppia di processi comunicanti si identifica tipicamente un **processo client** e un **processo server**, e nelle applicazioni P2P i processi possono **cambiare ruolo**.

Definition

Socket

Interfaccia software tra livello applicazione e livello trasporto: è la "cassetta delle lettere" tramite cui un processo invia e riceve messaggi, assumendo che lato trasporto esista un'infrastruttura che recapita il messaggio alla socket del processo destinatario.

- Le socket costituiscono l'**API** (*Application Programming Interface*) tra applicazione e rete.
- Lo sviluppatore controlla tutto lato applicazione, ma ha **poco controllo** del lato trasporto: solo la **scelta del protocollo di trasporto** (TCP/UDP) e pochi parametri (dimensione massima del buffer, maximum segment size, ecc.).
- Scelto il protocollo, l'applicazione assume come dati i servizi di trasporto che quel protocollo fornisce.

Per recapitare un messaggio servono due informazioni, dato che più applicazioni girano su uno stesso host:

1. Un **indirizzo** dell'host (per trovare l'host giusto in rete).
2. Un **identificatore** del processo destinatario (per trovare il processo giusto nell'host).

L'indirizzo lavora a livello **rete** (routing), l'identificatore a livello **trasporto**:

- In Internet l'host è identificato da un **indirizzo IP** (quantità a 32 bit).
- Il processo è identificato da un **numero di porta**; le applicazioni popolari hanno porte convenzionali (es. Web server su porta 80, mail server con SMTP su porta 25); la lista dei numeri di porta noti è mantenuta da IANA.

Servizi di trasporto

Definition

Quality of Service

Insieme di proprietà che il livello trasporto può implementare su richiesta dell'applicazione.

- **Affidabilità** del trasferimento: i dati inviati da un capo giungono corretti e completi all'altro capo.
- **Throughput**: ritmo a cui il processo mittente può consegnare bit al ricevente (bit/s).
- **Timing**: ogni bit immesso nella socket arriva alla socket del ricevente entro un intervallo di tempo.
- **Sicurezza**: cifratura e decifratura dei messaggi; teoricamente è un problema di trasporto, ma

i protocolli sicuri (es. **TLS**) sono costruiti su TCP, quindi in pratica sta a livello applicazione.

I due protocolli di trasporto si collocano così:

- **TCP** (*Transmission Control Protocol*): prevede un **handshake** tra i processi e un servizio di trasferimento affidabile; per questo è detto **connection-oriented**.
- **UDP** (*User Datagram Protocol*): **leggero**, con servizi minimi; nessun handshake, nessuna garanzia di consegna; per questo è detto **connectionless**.

Protocolli applicativi

Definition

Protocollo applicativo

Insieme di regole che definisce come i processi di un'applicazione, su sistemi finali diversi, si scambiano messaggi.

Un protocollo applicativo definisce quattro cose:

1. I **tipi** di messaggi scambiati (es. richieste e risposte).
2. La **sintassi** dei tipi di messaggio: campi presenti e loro delimitazione.
3. La **semantica** dei campi, cioè il significato dell'informazione contenuta.
4. Le **regole** che stabiliscono quando e come un processo invia e risponde ai messaggi.

I protocolli applicativi più comuni sono i seguenti.

Applicazione	Descrizione
`DHCP`	Dynamic Host Configuration Protocol, assegna indirizzi IP
`DNS`	Domain Name System, traduce nomi di siti in indirizzi IP
`HTTP/HTTPS`	HyperText Transfer Protocol (Secure), trasferisce pagine web
`SMTP/SMTPS`	Simple Mail Transfer Protocol (Secure), invia messaggi e-mail
`SNMP`	Simple Network Management Protocol, gestisce dispositivi di rete
`Telnet/SSH`	Teletype Network (Secure SHell), interfaccia a riga di comando con host remoti
`FTP/FTPS`	File Transfer Protocol (Secure), usato per trasferire file

Alcune applicazioni scambiano **informazioni sensibili** (credenziali, dati personali): sulle reti pubbliche i messaggi vanno protetti, da qui le varianti *secure* dei protocolli.

FTP e FTPS

Definition

FTP

File Transfer Protocol: uno dei protocolli più antichi di Internet (prima versione 1971), usato per trasferire file tra host tramite rete.

- Nella versione base il trasferimento è in **clear-text** (username, password e file leggibili), quindi è adatto ad applicazioni locali o private.
- La versione sicura **FTPS** protegge username e password e cifra i contenuti.
- FTP e FTPS hanno due componenti: il **protocollo** (comandi per mostrare, scaricare, eliminare file, ecc.) e l'**applicazione software** che lo implementa (lato client e lato server, es. `ftp` e `vsftpd` su Linux).

Comandi FTP più comuni (client connesso al server):

- `help`: elenca i comandi disponibili.
- `cd` / `lcd`: cambia directory sulla macchina remota / locale.
- `ls` / `pwd`: elenca file e directory / stampa la directory di lavoro remota.
- `mkdir` / `rmdir` / `delete`: crea directory, rimuove directory, elimina file sulla macchina remota.
- `get` / `put`: copia un file dal server al client / dal client al server.
- `exit`: chiude la connessione.

Capitolo 4

Application Layer HTTP

Web e HTTP

Fino ai primi anni '90 Internet era usato principalmente da ricercatori, accademici e studenti (Telnet per il login remoto, FTP per i file, e-mail); il **World Wide Web**, nei primi anni '90, fu la prima applicazione che catturò il grande pubblico.

Definition

World Wide Web

Insieme di informazione (documenti, immagini, video, audio, ecc.) accessibile su Internet secondo il protocollo **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*).

La comunicazione HTTP è tipicamente **client-server**:

- Un programma client traduce le richieste dell'utente in messaggi HTTP: è il **browser** (Chrome, Firefox, Edge, Safari, ecc.).
- Un programma server esegue le richieste HTTP e restituisce le **risposte** HTTP.

HTTP definisce principalmente due cose:

- La **struttura dei messaggi**.
- **Come client e server si scambiano** tali messaggi.

Il Web e i suoi protocolli sono la piattaforma per applicazioni web-based (YouTube, web-mail, app mobili, social network). HTTP evolve continuamente per bilanciare affidabilità e prestazioni.

URL

Definition

URL

Uniform Resource Locator: stringa che identifica una risorsa (o oggetto) sul Web, con la struttura `[protocol]://[usrinfo@][host][:port][/path][?query][#fragment]`.

I campi del URL:

- **`[protocol]`**: protocollo da usare per accedere alla risorsa (`HTTP`, `HTTPS`, `FTP`, ecc.).
- **`[usrinfo]`** (opzionale): informazioni utente come username e password seguite da `@` (es. `username:password@`); per lo più deprecato per ragioni di sicurezza.
- **`[host]`**: nome o indirizzo IP del server.
- **`[port]`** (opzionale): porta da usare, spesso dedotta dal protocollo.
- **`[path]`**: percorso della risorsa nel server (es. `/path/to/resource`).
- **`[query]`**: preceduta da `?`, specifica possibili richieste.
- **`[fragment]`**: preceduta da `#`, identifica un elemento nella risorsa (es. un punto di un formulario).

Pagine e oggetti:

- Le pagine Web consistono di un **file HTML** (*HyperText Markup Language*) di base e riferimenti a oggetti aggiuntivi (immagini, video, Java applet, ecc.).
- Una pagina con testo HTML e cinque immagini JPEG contiene **6 oggetti**: il file base più le 5

immagini.

- La URL `http://www.someSchool.edu/someDepartment/picture1.gif` si legge: `http` protocollo, `www.someSchool.edu` hostname, `/someDepartment/picture1.gif` percorso dell'oggetto.
- Una query reale come `https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SSC_Napoli` si legge: `https` protocollo, `en.wikipedia.org` hostname, `/w/index.php` percorso, `?title=SSC_Napoli` query; equivale alla pagina `https://en.wikipedia.org/wiki/SSC_Napoli`.

Il protocollo HTTP

HTTP definisce come i client Web richiedono oggetti (es. pagine Web) ai server Web e come i server li trasferiscono ai client.

- Quando l'utente chiede un oggetto (es. cliccando un collegamento), il browser invia al server **messaggi di richiesta HTTP** per gli oggetti della pagina.
- Il server riceve le richieste e risponde con **messaggi di risposta** che contengono gli oggetti.

Info

HTTP e livello trasporto

HTTP usa **TCP** come protocollo di trasporto sottostante; dalla versione **HTTP/3** (2022) può usare anche **UDP**, e circa il 30% del traffico HTTP complessivo viaggia su UDP.

- Il client prima **inizializza la connessione** con il server; stabilita la connessione, browser e server comunicano attraverso le rispettive interfacce **socket**: il client invia richieste nella propria socket e riceve risposte dalla propria socket; analogamente il server riceve richieste e invia risposte nella propria socket.
- Storicamente si usava TCP per i suoi servizi, prima di tutto il **trasferimento affidabile**: TCP garantisce che i messaggi arrivino integri a destinazione (se possibile).
- I servizi di TCP possono però rallentare la comunicazione, quindi HTTP/3 usa anche UDP: si stima che sia circa il **30% più veloce**; si affida a **QUIC** (*Quick UDP Internet Connection*), che implementa l'affidabilità sopra UDP.
- Qui si vede il vantaggio dell'architettura a livelli: le applicazioni HTTP **non si preoccupano** di raggiungibilità o perdita di dati, delegando il lavoro ai livelli inferiori, e risultano più semplici (logicamente e computazionalmente).

Stateless

Definition

Stateless

Proprietà delle applicazioni HTTP: il server **non mantiene informazioni** sull'interazione (sequenza di richieste/risposte) con un client specifico.

- Se un client chiede due volte lo stesso oggetto, il server non considera la richiesta ridondante: reinvia l'oggetto, avendo "dimenticato" il passato.
- La semplicità è importante per server che gestiscono molti riferimenti al secondo (in media ~1000 richieste/s; i grandi motori di ricerca ricevono centinaia di migliaia di query al secondo).
- Non tutte le applicazioni sono stateless: diverse sono invece **stateful**.

Connessioni persistenti e non persistenti

In molte applicazioni client e server comunicano per un periodo esteso scambiando più coppie richiesta-risposta (back-to-back, periodiche o intermittenti). Con un protocollo connection-oriented (TCP o QUIC) si hanno due modalità:

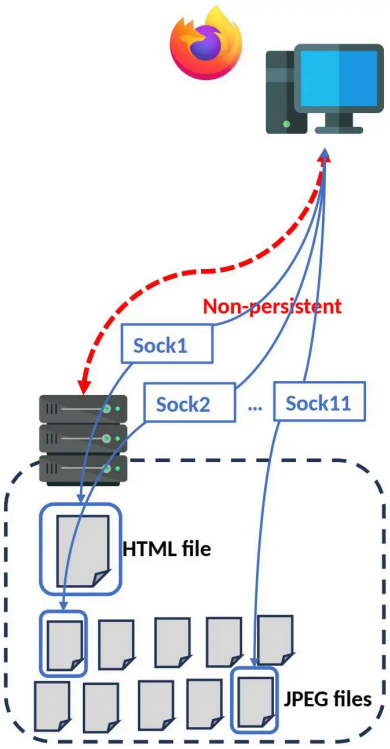
- **Connessione persistente**: tutte le richieste e le relative risposte sono inviate sulla **stessa connessione**.
- **Connessione non persistente**: per ogni coppia richiesta-risposta si stabilisce una **nuova connessione**.

Per impostazione predefinita le applicazioni HTTP odierne usano connessioni persistenti, ma client e server possono essere configurati per la modalità non persistente; le prime versioni di HTTP (1.0) usavano di default la non persistenza.

Connessione non persistente

In una connessione non persistente la connessione si chiude a ogni richiesta servita (es. a ogni oggetto inviato). La sequenza su TCP per una pagina con file HTML base e 10 immagini JPEG (11 oggetti sullo stesso server):

1. Il processo client HTTP inizializza la connessione TCP verso il server sulla porta 80 (porta di default di HTTP): una socket al client e una al server.
2. Il client invia il messaggio di richiesta HTTP con il percorso `/someDepartment/home.index`.
3. Il server riceve la richiesta, recupera l'oggetto (da RAM o disco), lo incapsula in un messaggio di risposta e lo invia tramite la propria socket.
4. Il server chiede a TCP di chiudere la connessione; TCP la termina solo dopo aver certificato che il client ha ricevuto la risposta integra (affidabilità).
5. Il client riceve la risposta, estrae il file HTML e trova i riferimenti alle 10 immagini JPEG.
6. I primi quattro passi si ripetono per ciascuno degli oggetti referenziati.



Example

- Servono **11 connessioni TCP** (e 11 paia di socket) per trasferire l'intera pagina, quindi gli elementi possono arrivare in momenti diversi. - Le connessioni possono essere stabilite in **sequenza o in parallelo**: ricevuta la pagina base, si possono scaricare in parallelo tutte le immagini; i browser aprono tipicamente 5–10 connessioni TCP parallele, ciascuna per una transazione richiesta-risposta. - Il parallelismo **accorcia il tempo di risposta** ma **aumenta il costo computazionale**, e stabilire più connessioni TCP può introdurre comunque un overhead significativo. - HTTP definisce solo il protocollo di comunicazione tra programma client e programma server, **non come i contenuti sono visualizzati**: la resa dipende dal browser (due browser possono interpretare la stessa pagina in modo diverso).

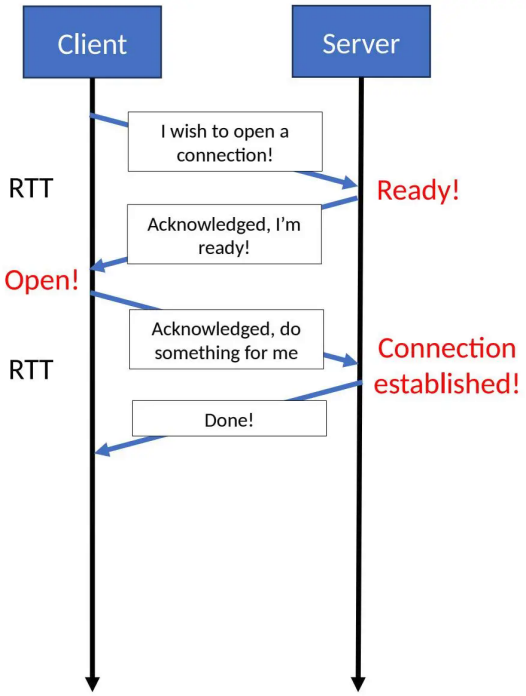
RTT e tempi di risposta

Definition

RTT

Round-Trip Time: tempo che un pacchetto piccolo impiega per andare dal client al server e tornare al client.

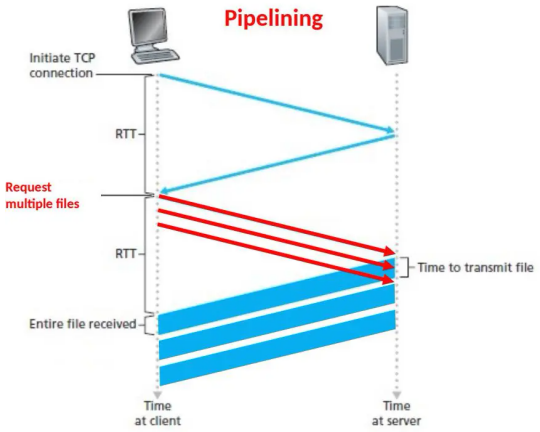
- Per stabilire una connessione TCP si esegue il **three-way handshake**: il client invia un segmento TCP per richiedere la connessione; il server risponde con un segmento di acknowledgement; il client conferma al server. - Dalla prospettiva dell'RTT servono **2 RTT** per stabilire la connessione (senza perdite); un handshake simile avviene anche alla chiusura. - Le prime due parti del handshake consumano 1 RTT; il client invia la richiesta HTTP **insieme alla terza parte** del handshake (l'acknowledgment); arrivata la richiesta, il server invia il file HTML, consumando un altro RTT. - Il **tempo totale di risposta** è circa **2 RTT più il tempo di trasmissione** del file HTML da parte del server.



Connessione persistente

- Il server **lascia aperta** la connessione TCP dopo aver inviato una risposta.
- Un'intera pagina Web (file HTML e oggetti referenziati) e anche più pagine dello stesso server verso lo stesso client viaggiano su **una sola** connessione persistente.
- Il risparmio è di circa **2–4 RTT per oggetto**.

Pipelining: le richieste degli oggetti possono essere fatte back-to-back, senza attendere le risposte; da HTTP/2 richieste e risposte multiple possono essere **interleave** sulla stessa connessione, con meccanismi per **prioritizzare** richieste e risposte. Connessione persistente con pipelining è la modalità di default di HTTP.



Confronto persistente vs non persistente

Persistente:

- Più **veloce**, soprattutto con pipelining.
- Richiede **meno risorse** (soprattutto memoria).
- Più **complessa** da implementare, soprattutto con pipelining.
- La connessione può restare aperta anche inutilizzata: il server la chiude dopo un **timeout** di inattività.

Non persistente:

- **Facile** da implementare e coerente con la *statelessness* di HTTP.
- Richiede più risorse: per ogni connessione si allocano buffer TCP e variabili TCP sia al client sia al server.
- Più **lenta**: 1–2 RTT aggiuntivi per richiesta.
- Le connessioni non possono restare aperte.

Capitolo 5

HTTP messaggi cookie e web caching

HTTP riepilogo

HyperText Transfer Protocol (HTTP): uno dei protocolli più usati su Internet (applicazioni web-based), con le seguenti proprietà:

- È **client-server** e definisce la struttura dei messaggi e come client e server li scambiano.
- **Non** decide come implementare le applicazioni client e server.
- Usa messaggi di tipo **richiesta/risposta**, scritti in **ASCII** leggibile.
- È **stateless**: client e server non ricordano le interazioni passate.
- Assume un trasporto affidabile e connection-oriented (TCP, recentemente anche UDP).
- Usa connessioni persistenti e non persistenti.

Formato dei messaggi

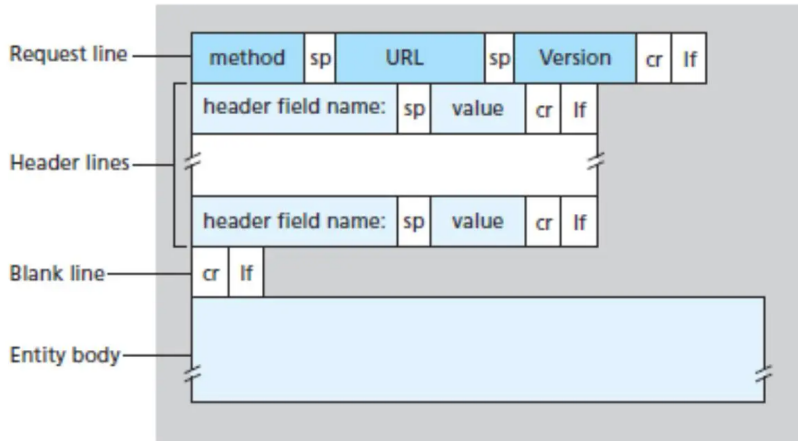
HTTP ha due formati distinti:

- **Richiesta**: specifica il comando (**metodo**) che il server deve eseguire (es. dammi una pagina, elabora un form).
- **Risposta**: riporta l'esito del comando (successo, fallimento, ecc.) e i possibili dati (es. il file richiesto).

Messaggio di richiesta

La richiesta include i seguenti campi:

- **Method**: comando richiesto al server.
- **URL**: identifica l'oggetto su cui operare.
- **Version**: versione HTTP (es. `HTTP/1.1`).
- **Header lines**: parametri della richiesta, in numero e tipo non fissi; ogni riga contiene nome e valore del parametro (es. persistenza della connessione; sono possibili header personalizzati).
- **Body**: dipende dal metodo, contiene dati potenzialmente associati al comando (es. testo di un form).



I campi sono separati da caratteri speciali: **sp** (spazio), **cr** (carriage return, `\r`), **lf** (line feed, `\n`).

Metodi principali:

- **`GET`**: recupera oggetti (risorse) dal server; è il comando più usato, poiché ogni pagina richiesta va recuperata; il body è vuoto.
- **`POST`**: imposta informazioni dentro oggetti (risorse) del server; il body contiene le informazioni da inviare. Le richieste generate da un form non usano necessariamente `POST`: i form HTML usano spesso `GET`, includendo i dati nell'URL richiesto.
- **`HEAD`**: come `GET`, ma il server risponde senza restituire l'oggetto; usato spesso per il debugging.
- **`PUT`**: carica un oggetto su un percorso (directory) specifico di un server Web; usato con strumenti di Web publishing e da applicazioni che caricano oggetti.
- **`DELETE`**: elimina un oggetto su un server Web.

Esempio di richiesta (browser Mozilla/5.0 che chiede `/somedir/page.html` a `www.someschool.edu`):

```HTTP
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
Connection: close
User-agent: Mozilla/5.0
Accept-language: fr
```

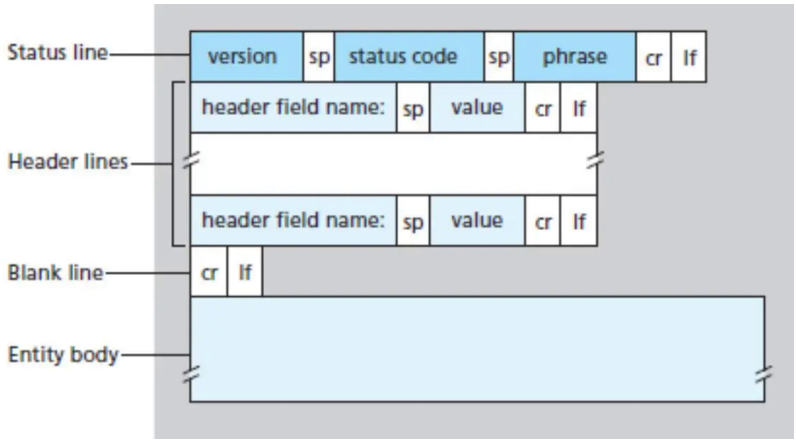
Significato delle righe di header:

- **`Host`**: host su cui risiede l'oggetto; la destinazione non è sempre l'host successivo (il messaggio può passare da un proxy), quindi l'indirizzo nel TCP può differire dall'host reale di destinazione.
- **`Connection: close`**: il browser chiede una connessione **non persistente** (chiusura al termine).
- **`User-agent`**: tipo di browser; utile perché il server può inviare versioni diverse dello stesso oggetto (stesso URL) in base al tipo.
- **`Accept-language`**: preferenza linguistica dell'utente (es. versione francese dell'oggetto, se esiste).

Messaggio di risposta

Il formato è simile alla richiesta, ma al posto della request line c'è una **status line** con:

- **Version**: versione HTTP della risposta del server.
- **Status code**: codice (numero) che specifica l'esito del comando.
- **Phrase**: frase con il risultato della richiesta.



Classi di status code:

- **100–199** informational: informazioni sulla richiesta.
- **200–299** successful: richiesta eseguita con successo.
- **300–399** redirection: servono azioni aggiuntive del client.
- **400–499** client-error: la richiesta non può essere eseguita per un problema del client.
- **500–599** server-error: la richiesta non può essere eseguita per un problema del server.

Example

Codici tipici: - **200 OK**: richiesta riuscita, l'informazione è nella risposta. - **301 Moved Permanently**: l'oggetto è stato spostato permanentemente; la nuova URL è indicata nell'header `Location` della risposta. - **400 Bad Request**: errore generico, il server non ha capito la richiesta. - **404 Not Found**: il documento richiesto non esiste sul server. - **505 HTTP Version Not Supported**: versione del protocollo non supportata dal server.

Example

Esempio di risposta:

HTTP

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Connection: close
3 Date: Tue, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT
4 Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
5 Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT
6 Content-Length: 6821
7 Content-Type: text/html
```

Significato degli header:

- **`Connection: close`**: la connessione verrà chiusa dopo questo messaggio (non persistente).
- **`Date`**: data e ora di creazione/invio della risposta da parte del server.
- **`Server`**: software che ha generato il messaggio (es. Apache; analogo a `User-agent`).
- **`Last-Modified`**: data di creazione o ultima modifica dell'oggetto; utile per il caching, poiché le copie in cache possono essere datate.
- **`Content-Length`**: numero di byte dell'oggetto.
- **`Content-Type`**: tipo dell'oggetto (es. `text/html`): il tipo è dichiarato ufficialmente da questo header e **non** dall'estensione del file.

Cookie

Un server HTTP è tipicamente **stateless**: questo semplifica la progettazione, riduce l'uso di risorse e permette migliaia di connessioni TCP simultanee; ma la pura statelessness è un limite, perché diverse funzioni Web sono **client-specific** (es. carrello, suggerimenti basati sulle preferenze).

Definition

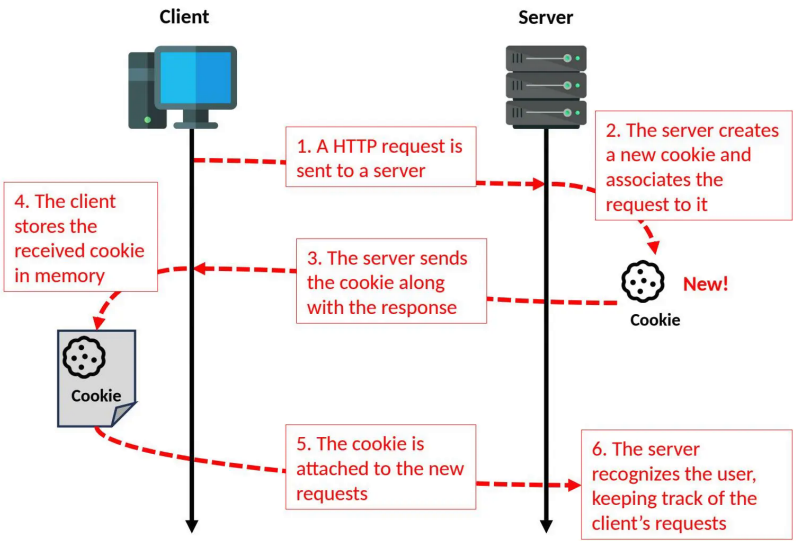
Cookie

Token digitale (ID alfanumerico) creato dal server e consegnato al client, usato dal server per **identificare un client specifico**; i cookie possono avere attributi (es. data di scadenza) e permettono ai siti di tenere traccia degli utenti.

La tecnologia dei cookie ha quattro componenti:

1. Una riga di header `Set-cookie` nel messaggio di risposta HTTP.
2. Una riga di header `Cookie` nel messaggio di richiesta HTTP.
3. Un **file sul sistema client**, gestito dal browser, che associa hostname del server e numero ID del cookie.
4. Un **database sul lato server**, con una voce per ogni cookie.

Funzionamento: alla prima richiesta di un client verso un sito, il server crea un cookie (numero ID) e la relativa voce nel proprio database; la risposta contiene l'header `Set-cookie: 1678`. Il browser aggiunge al file dei cookie hostname e ID; da quel momento ogni richiesta verso quel sito include l'header `Cookie: 1678`, così il server può tracciare l'attività dell'utente nel database (pagine visitate, ordine, tempi).



Usi principali e criticità:

- **Carrello**: il server mantiene la lista degli acquisti durante la navigazione.
- **Registrazione utente**: associando le informazioni dell'utente al cookie nel database (carta di credito, nome, e-mail, indirizzo) per non reinserirle ogni volta.
- **Consigli sui prodotti** basati sulle pagine visitate.

I cookie sono **controversi**: sono considerati un'invasione della privacy, poiché combinando cookie e informazioni fornite dall'utente un sito può sapere molto di lui e potenzialmente vendere tali informazioni a terzi.

Web caching

Definition

Web cache

Entità di rete che soddisfa le richieste HTTP **per conto** di un server Web di origine (*origin server*); le entità intermedie che lavorano per conto di altri sono dette **proxy server**.

- La cache ha un proprio disco dove conserva copie degli oggetti richiesti di recente.
- Il browser può essere configurato per indirizzare **tutte** le richieste HTTP alla cache, che verifica la disponibilità di una copia dell'oggetto.
- Una cache è **sia server** (quando fornisce oggetti) **sia client** (quando li richiede) allo stesso tempo.

Procedura di accesso a un oggetto tramite cache (es. `http://www.someschool.edu/campus.gif`):

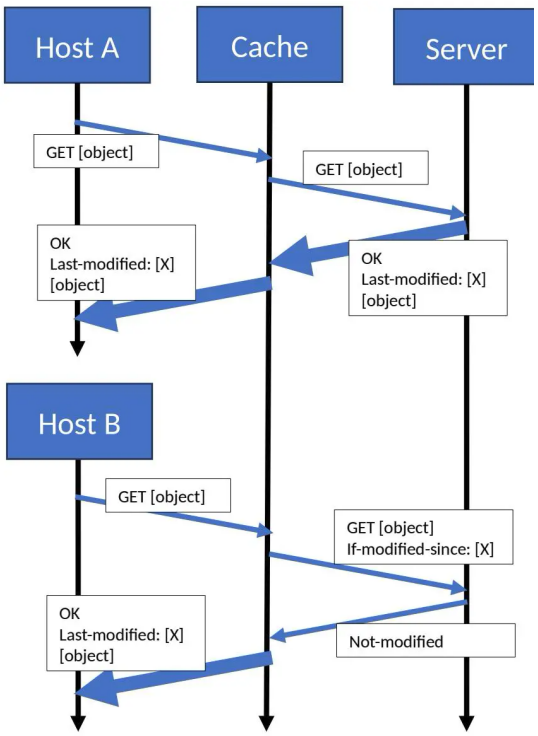
1. Il browser apre una connessione TCP con la cache e le invia la richiesta HTTP dell'oggetto.
2. La cache verifica di avere una copia locale: in caso affermativo la restituisce al browser in un messaggio di risposta.
3. Se non la possiede, la cache apre una connessione TCP con il server di origine e gli invia la richiesta.
4. Ricevuto l'oggetto, la cache ne memorizza una copia e ne invia una al browser in un messaggio di risposta.

Motivazioni del deployment:

1. **Ridurre il tempo di risposta** per il client, specialmente se tra client e cache c'è una connessione ad alta velocità.
2. **Ridurre il traffico** dell'azienda/istituzione verso Internet, riducendo i costi di banda.

Misure e problemi:

- **Hit**: la cache fornisce l'oggetto senza contattare il server di origine; l'**hit rate** (frazione di richieste soddisfatte dalla cache) è tipicamente tra **0.2 e 0.7**, e cresce all'aumentare dei clienti che usano la cache: fino al 70% delle richieste può essere servito localmente.
- **Problema di obsolescence**: la copia in cache può essere datata; per verificarla esiste il **conditional GET**: richiesta HTTP con metodo `GET` e header `If-Modified-Since:`, con cui la cache controlla se l'oggetto è aggiornato e, in tal caso, restituisce la versione memorizzata senza ulteriore comunicazione.
- Anche i **browser** fanno caching locale: memorizzano gli oggetti per non recuperarli dal server; la tecnica migliora molto le prestazioni, ma la versione locale può non essere aggiornata, generando errori piuttosto frequenti.



Oltre il caching

- I proxy servono anche ad **accedere a servizi istituzionali**: le reti aziendali/universitarie forniscono un web proxy istituzionale (es. `proxy.unina.it`).
- Poiché le richieste sono inoltrate dal proxy istituzionale, dal punto di vista del server di origine **tutte le richieste arrivano dall'istituzione**.
- Su Internet esistono diversi proxy commerciali e gratuiti.

Capitolo 6

Application Layer posta e-mail e P2P

Posta elettronica e SMTP

La posta elettronica è una delle applicazioni Internet più antiche e importanti; è tipicamente implementata in stile client-server con due tipi di host:

- **User agent**: applicazione per la gestione della posta da parte dell'utente (es. Pine, K-9 Mail).
- **Mail server**: server che **immagazzina le e-mail** e mantiene le **mailbox** specifiche degli utenti.

Diversamente da HTTP, qui la comunicazione avviene **anche tra server**: servono due protocolli, uno tra user agent e mail server e uno tra mail server e mail server.

Definition

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol: principale protocollo di livello applicativo che lavora **tra mail server**; permette ai server di scambiarsi le e-mail, mentre gli user agent **non** usano SMTP.

- Gli utenti non si scambiano posta direttamente (come nella messaggistica istantanea): si preferiscono mail server, più affidabili e specializzati.
- Una volta arrivata sul server, la mail è memorizzata nella mailbox dell'utente, in attesa che l'user agent la scarichi localmente.
- In SMTP esistono un lato client (mittente) e un lato server (ricevente), entrambi sui mail server, che usano il protocollo affidabile **TCP**.

Example

Invio di una mail (Alice → Bob): il processo coinvolge l'agente di Alice, il mail server di Alice, l'agente di Bob e il mail server di Bob.

1. Alice invoca il suo user agent, fornisce l'indirizzo di Bob, compone il messaggio e ordina l'invio.
2. L'agente invia il messaggio al mail server di Alice, dove viene posto in una **coda dei messaggi**.
3. Il lato client SMTP del server di Alice vede il messaggio in coda e apre una connessione TCP verso il server SMTP sul mail server di Bob.
4. Dopo un handshaking iniziale, il client SMTP invia il messaggio nella connessione TCP.
5. Il lato server SMTP del server di Bob riceve il messaggio e lo colloca nella mailbox di Bob.
6. Bob invoca il suo user agent e legge il messaggio quando vuole.

Dettagli del protocollo:

- Il client SMTP stabilisce una connessione TCP alla **porta 25** del server SMTP; se il server è giù, il client **riprova più tardi**.
- Stabilita la connessione, client e server eseguono un handshaking di livello applicativo: **si presentano** prima di trasferire informazioni.
- Durante l'handshaking il client SMTP indica l'indirizzo e-mail del mittente e quello del ricevente.
- SMTP conta sul servizio di trasferimento affidabile di TCP per consegnare il messaggio al server senza errori.

Accesso alla posta

Il deployment di server SMTP è più affidabile dello scambio utente-utente diretto: i server sono sempre accesi e visibili in rete, certificati, e possono ritentare l'invio in continuazione (processo computazionalmente costoso).

Per accedere alle mail sul server serve però un'applicazione client-server aggiuntiva con un protocollo diverso. I più diffusi:

- **POP3** (*Post Office Protocol* version 3).
- **IMAP** (*Internet Mail Access Protocol*).
- **HTTP**.

POP3

Definition

POP3

Protocollo di accesso alla posta estremamente semplice: l'user agent (client) apre una connessione TCP al mail server sulla **porta 110**.

Con la connessione stabilita, POP3 procede in tre fasi:

1. **Authorization**: l'user agent invia username e password per autenticare l'utente.
2. **Transaction**: l'user agent può recuperare i messaggi, marcarli per la cancellazione, rimuovere i segni di cancellazione e ottenere statistiche sulla posta.
3. **Update**: dopo il comando `quit` che chiude la sessione, il server **elimina i messaggi marcati** per la cancellazione.

IMAP

Con POP3 i messaggi possono solo essere scaricati o cancellati: azioni come cercare o organizzare le mail in cartelle non sono previste e vanno fatte sulla macchina locale.

Definition

IMAP

Internet Mail Access Protocol: protocollo di accesso che permette al server di fornire funzionalità aggiuntive rispetto a POP3.

- **Gestione e creazione di cartelle**.
- **Ricerca** nelle cartelle remote di messaggi che rispettano criteri specifici.
- Ottenimento di **solo parti** dei messaggi (es. solo header, solo allegati).
- **Client multipli** connessi contemporaneamente allo stesso server.

Accesso via HTTP

- Sempre più utenti inviano e leggono posta tramite **browser Web**: l'accesso web-based è stato introdotto da Hotmail a metà anni '90 ed è oggi l'approccio dominante (Google, Yahoo!, Virgilio, ecc.), usato da quasi tutte le università e aziende.
- L'user agent è un comune browser che comunica con la mailbox remota via **HTTP** anziché POP3 o IMAP.
- Vale per gli user agent: **i mail server continuano a usare SMTP** per scambiarsi i messaggi.

Peer-to-Peer

Definition

Architettura P2P

Architettura che fa uso minimo (o nullo) di server: coppie di host connessi intermittentemente (**peer**) comunicano **direttamente** tra loro; i peer non sono di proprietà di un fornitore di servizi, ma desktop e laptop controllati dagli utenti.

Il file sharing è l'applicazione naturale:

- Nel client-server il server deve distribuire i file a tutti i client: grave onere per il server, che richiede grande banda.
- Nel P2P i peer che ricevono il file possono **condividerlo a loro volta** con altri peer: in qualche modo i peer sono client e server allo stesso tempo.
- Il P2P scala tipicamente **meglio** del client-server nel file sharing, ma è più complesso da implementare e ha problemi di **sicurezza**, con tutti questi client in comunicazione diretta.

BitTorrent

Definition

BitTorrent

Protocollo P2P popolare per la condivisione/distribuzione di file (utenti stimati 150–170 milioni nel 2023); definisce il comportamento di un **torrent**.

- Un **torrent** è l'insieme dei peer che partecipano alla distribuzione di un file; i peer si scaricano l'un l'altro **chunk** di uguali dimensioni del file (tipicamente 256 kB).
- Un peer che entra nel torrent senza chunk inizia ad accumularne; mentre scarica chunk, **carica** chunk verso gli altri peer.
- Ottenuto il file completo, il peer può lasciare il torrent (egoisticamente) o restare e continuare a caricare (altruisticamente); i peer possono uscire in qualsiasi momento con un sottoinsieme di chunk e rientrare più tardi.

Il tracker

- Ogni torrent ha un nodo di infrastruttura chiamato **tracker**, che tiene traccia dei peer partecipanti (i tracker sono di fatto server).
- Un nuovo peer si **registra** col tracker e lo informa periodicamente del proprio stato; il tracker gli fornisce gli **indirizzi IP** di un sottoinsieme casuale di peer del torrent.
- Il nuovo host tenta connessioni TCP **concorrenti** con tutti i peer della lista (**vicini**); durante l'esecuzione alcuni vicini possono uscire, mentre altri peer (fuori dalla lista iniziale) possono tentare nuove connessioni.
- In ogni istante ogni peer possiede un sottoinsieme di chunk, diverso da peer a peer; **periodicamente** ogni host chiede a ciascun vicino connesso (sulle connessioni TCP) la **lista dei chunk** che possiede.

Strategie del client

Il client in download decide quali chunk richiedere (e a chi) secondo il principio **rarest-first**: hanno priorità i chunk con **meno copie ripetute** tra i vicini; così i chunk più rari vengono ridistribuiti più rapidamente e il numero di copie nel torrent si equalizza.

Il client in upload decide quali richieste servire secondo due principi intrecciati:

- **Trading**: il host da priorità ai **4 migliori vicini** che stanno fornendo dati alla massima velocità; il controllo avviene periodicamente (ogni 10 secondi) e la lista dei 4 migliori si aggiorna di conseguenza.
- **Random selection (optimistic unchoking)**: ogni 30 secondi ogni host sceglie anche **un vicino a caso** e gli invia chunk; se lo scambio casuale risulta buono (i due host sono buoni partner), entrano nelle rispettive liste dei migliori; il processo permette ai peer con velocità di upload compatibili di **trovarsi**.

Capitolo 7

Application Layer DNS

Identificazione degli host

Ci sono due modi per identificare un host:

- **Hostname**: identificatore mnemonico, preferito dalle persone.
- **Indirizzo IP**: identificatore a lunghezza fissa e struttura gerarchica, preferito dai dispositivi di rete.

Definition

DNS

Domain Name System: protocollo di livello applicativo che gestisce la **traduzione da hostname a indirizzo IP**; è un protocollo **client-server** in cui un client DNS chiede a un server DNS una traduzione specifica nome-indirizzo.

- Il DNS è un **database distribuito**, implementato in una gerarchia di server, più il protocollo applicativo che permette agli host di interrogarlo; query e risposte viaggiano in datagrammi **UDP sulla porta 53** (può usare anche TCP porta 53).
- I server DNS sono spesso macchine UNIX con il software **BIND** (*Berkeley Internet Name Domain*), il più diffuso su Linux e sistemi Unix-like.
- È l'unica applicazione che nessuno usa di proposito: lavora per le altre applicazioni e si vede solo quando fallisce.

Un repository centralizzato (tabella unica) è impossibile da gestire per il grande numero di host e per la distanza geografica (e i relativi ritardi): il DNS è quindi un sistema **distribuito e decentralizzato**, ovvero **gerarchico**, **basato su domini** e **implementato tramite un database distribuito**.

- **Singolo punto di guasto**: se crasha, ogni applicazione che risolve un nome si ferma con lui.
- **Traffico**: risponderebbe per ogni richiesta Web e ogni mail inviata sul pianeta.
- **Distanza**: non può essere vicino a tutti: dall'altro capo del mondo ogni lookup paga il viaggio.
- **Manutenzione**: un record per host, con host aggiunti e spostati di continuo.

Il DNS è quindi **distribuito per progetto**: gerarchico, basato su domini, e da nessuna parte completo — un sistema **distribuito e decentralizzato**, ovvero **gerarchico**, **basato su domini** e **implementato tramite un database distribuito**.

Resolver

Definition

Resolver

Componente usato dalle applicazioni per richiedere la risoluzione dei nomi: costruisce la query DNS e ottiene la risposta, appoggiandosi a un server DNS configurato.

Il name space DNS

- La gerarchia dei nomi è organizzata da **ICANN** (*Internet Corp. for Assigned Names and Numbers*).
- Esistono circa 250 **top-level domain (TLD)**, di due tipi, tutti gestiti da registrar nominati da ICANN:
  - **Generici**: `aero`, `com`, `edu`, ecc.
  - **Geografici** (country): `uk`, `it`, `tv`, ecc.
- Ogni dominio è partizionato in sotto-domini, e così via; lo name space è gerarchico **dalla radice verso il basso**, con parti diverse delegate a organizzazioni diverse.

Alcuni domini generici di riferimento:

Dominio	Uso previsto	Anno	Ristretto?
`com`	Commerciale	1985	No
`edu`	Istituzioni educative	1985	Sì
`gov`	Governo	1985	Sì
`int`	Organizzazioni internazionali	1988	Sì
`mil`	Militare	1985	Sì
`net`	Fornitori di rete	1985	No
`org`	Organizzazioni non-profit	1985	No
`aero`	Trasporto aereo	2001	Sì
`biz`	Imprese	2001	No
`info`	Informativo	2002	No
`name`	Persone	2002	No
`pro`	Professionisti	2002	Sì
`tel`	Dettagli di contatto	2005	Sì
`xxx`	Industria del sesso	2010	No

Regole dei nomi di dominio:

- I nomi sono **percorsi verso l'alto** dal dominio alla radice (es. `eng.mit.edu`); i percorsi **assoluti terminano con un punto**, quelli relativi vanno interpretati.
- È possibile registrarsi sotto **più di un** top-level domain (es. `ibm.com`, `ibm.us`).
- Ogni dominio controlla l'allocazione dei domini sottostanti: creare un nuovo dominio richiede il **permesso del dominio padre**.
- Il naming **non segue** i confini fisici/geografici.
- **Cyber-squatting**: acquisto di domini solo per rivenderli successivamente ad aziende interessate.

Resource record

I record di risorsa (**resource record**) sono le voci del database distribuito: sono ciò che un server restituisce e ciò di cui è fatta una zona. Una risposta DNS trasporta uno o più record, e questi record, sparsi su molti server, **sono** il database, non è mai conservato interamente da nessuna parte.

Definition

Resource record

Voce del database distribuito DNS con cinque campi: **name**, **time to live**, **class**, **type**, **value**. Il tipo decide come leggere gli altri due: cosa significa il nome e cosa significa il valore.

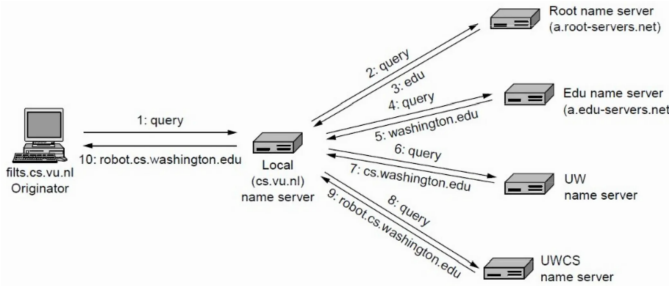
La distribuzione DNS mappa i domini su valori tramite **resource record**, con i seguenti campi:

- **Domain name (NAME)**: dominio a cui il record si applica; è la **chiave di ricerca** principale delle query DNS; per ogni dominio esistono normalmente più record su server diversi.
- **Time to live (TTL)**: vita del record; lungo per host stabili (es. 86400 = 1 giorno), breve per host volatili (es. 60 = 1 minuto); massimo $2^{31} - 1$, circa 68 anni.
- **Class (CLASS)**: sempre `IN` (Internet) per i record Internet; altri codici sono raramente usati.
- **Type (TYPE)**: tipo del record (vedi sotto).
- **Value (RDATA)**: dipende dal tipo; può contenere un dominio, un valore o una stringa ASCII.

Tipi di record principali:

Tipo	Significato	Valore
`SOA`	Start of authority	Parametri della zona, contatti dell'amministratore
`A`	Indirizzo IPv4 dell'host	Intero a 32 bit (più interfacce → più record)
`AAAA`	Indirizzo IPv6 dell'host	Intero a 128 bit
`MX`	Mail exchange	Priorità, dominio che accetta la posta per il dominio
`NS`	Name server	Nome di un server per il dominio (usato nella risoluzione)
`CNAME`	Canonical name	Alias: la lookup prosegue col nuovo nome
`PTR`	Pointer	Alias per il reverse lookup (nome restituito senza procedere)
`SPF`	Sender policy framework	Codifica testuale della policy di invio mail
`SRV`	Service	Host che fornisce il servizio
`TXT`	Text	Testo ASCII descrittivo

Name server e zone



Un unico server DNS centralizzato non avrebbe senso: lo space DNS è partizionato in **zone non sovrapposte**; il partizionamento spetta all'amministratore della zona.

- Ogni zona contiene **uno o più name server**: uno primario e uno (o più) secondario.
- I name server contengono i dati delle porzioni di name space dette zone.

Definition

Zona

Dominio: un nodo dell'albero DNS e tutti i suoi discendenti (gerarchia di naming). **Zona**: la porzione di quel dominio gestita dalla **stessa autorità DNS**; delegando un sottodominio si crea una nuova zona, che però resta parte del dominio padre (es. se `cs.unina.it` è delegata, diventa una zona separata restando parte del dominio `unina.it`). Dominio = gerarchia di naming; zona = autorità amministrativa.

Name resolution

La **risoluzione dei nomi** (name resolution) procede così:

1. L'host interroga un **server DNS locale**.
2. Se il dominio cade sotto la giurisdizione (zona) del server locale, viene restituito un record **authoritative**.
3. Altrimenti il server locale gestisce la query **ricorsivamente** e inoltra query remote: se il server DNS interrogato ha l'indirizzo lo restituisce, altrimenti restituisce il name server di una **zona più bassa**; il processo continua **iterativamente** fino a trovare l'indirizzo.

Query ricorsive e iterative

- **Query ricorsiva**: chi viene interrogato deve produrre la risposta finale, o un errore; chi chiede aspetta e non fa nulla.
- **Query iterativa**: la risposta è o la risposta, o un *referral* al server successivo; chi chiede continua a lavorare.

Suddivisione dei ruoli:

- L'**host** chiede una volta, ricorsivamente: una query fuori, un indirizzo dentro.
- Il **server locale** fa il percorso, iterativamente, un server alla volta (**recursive DNS resolver**).
- I server **root, TLD e authoritative** rispondono normalmente in modo iterativo: restituiscono una risposta autoritativa o un referral, invece di fare ricorsione per il client.

Root server

Sui **root server**:

- Sono il punto di partenza quando non si ha alcuna informazione.
- Sono **13**, da `a.root-servers.net` a `m.root-servers.net`, altamente replicati.

- Sono molto occupati, quindi in genere restituiscono informazioni su zone più basse, non sui singoli record.

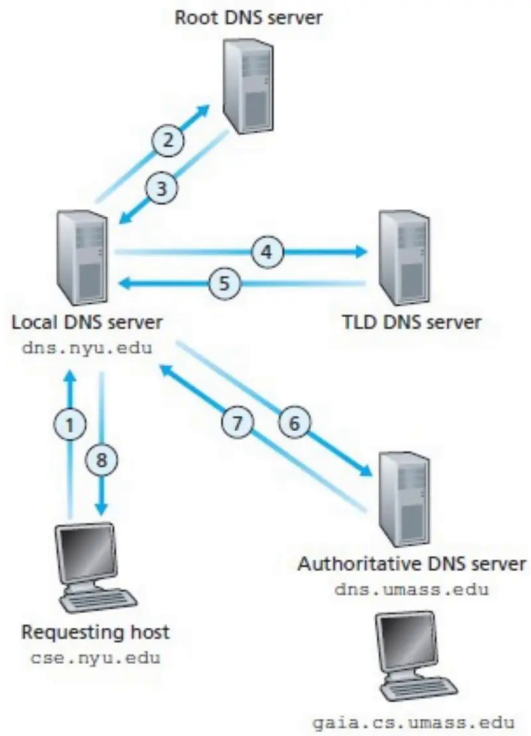
Sui tipi di query e record:

- I server DNS locali gestiscono **query ricorsive** (servizio verso i propri host): restituiscono la risposta completa o un errore.
- Molti server DNS (i più occupati, es. quelli vicini alla cima) **non gestiscono** query ricorsive.
- I record sono **authoritative** oppure **cached**: tutte le risposte vengono mesche in cache, i record cached **scadono** (ricorda il TTL) e non provengono dal server che gestisce la zona (risposte *non authoritative*); il caching migliora le prestazioni, poiché l'indirizzo può essere restituito subito dal server locale.
- I root server sono interrogati solo in **assenza totale** di informazioni su un dominio; se per `cs.mit.edu` arriva una richiesta e il server ha l'indirizzo del DNS server di `mit.edu`, può interrogare direttamente quello.

Il resolver locale e i servizi aggiuntivi

[!aside] > [!def] Local DNS server > ***Server DNS locale*** *(o resolver): tipo di server DNS che* ***non appartiene strettamente*** *alla gerarchia, tipicamente gestito dagli ISP; fa da* ***proxy****, inoltrando le query dell'host alla gerarchia DNS.*

- *Anche Google fornisce resolver pubblici (Google Public DNS) agli indirizzi* `8.8.8.8` *e* `8.8.4.4`*.*
- *Quando un host si connette, l'ISP gli fornisce gli IP di uno o più server DNS locali, tipicamente "vicini" all'host.*



Servizi aggiuntivi del DNS:

- **Aliasing**: servizio che associa nomi lunghi/complicati (nomi **canonicali**) a nomi più semplici (**alias**); un host con nome complicato può avere alias mnemonici (es. `relay1.west-coast.enterprise.com` → `www.enterprise.com`); l'applicazione può comunque chiedere al DNS il nome canonico di un alias insieme all'indirizzo IP.
- **Load distribution**: distribuzione del carico tra **server replicati** (*round-robin DNS*); i siti trafficati sono replicati su più server con indirizzi IP diversi (più IP associati a un solo nome canonico); il server può **ruotare l'ordine** degli indirizzi nelle risposte, così i client vengono distribuiti sulle repliche.

Con `nslookup` si può eseguire manualmente la query iterativa fatta dal server locale, ed è possibile anche il **reverse lookup** (nome a partire dall'indirizzo).

Lab

```Bash
#Richiesta❱
 nslookup www.vatican.va

#Risposta
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
www.vatican.va  canonical name = vatican-g5fcczeabnb9atb6.a03.azurefd.net.
vatican-g5fcczeabnb9atb6.a03.azurefd.net        canonical name = mr-a03.tm-
    azurefd.net.
Name:   mr-a03.tm-azurefd.net
Address: 150.171.110.52
Name:   mr-a03.tm-azurefd.net
Address: 2603:1061:14:133::1
```

Capitolo 8

Application Layer programmazione di rete

Creare applicazioni di rete

La maggior parte delle applicazioni di rete include un programma **lato client** e uno **lato server** che comunicano tramite la rete: all'esecuzione si creano un **processo client** e un **processo server**, che comunicano leggendo e scrivendo su **socket**.

Scelte di progettazione:

- **Protocolli aperti**: protocolli le cui regole sono pubbliche.
- **Protocolli proprietari**: protocolli "custom", non pubblicati in un RFC o altrove.
- **Trasporto**: due protocolli disponibili:
  - **TCP**: orientato alla connessione, fornisce un canale affidabile di byte-stream tra i due sistemi finali.
  - **UDP**: connectionless, invia pacchetti indipendenti senza garanzie di consegna.

Info

Socket

Elemento centrale della creazione di applicazioni di rete: implementano (come scatola nera) le funzionalità dei livelli **trasporto** (UDP/TCP) e **rete** (IP); esistono middleware che le incapsulano semplificandone l'uso, ma le API di base restano diffusissime.

Le API di base per socket UDP e TCP sono disponibili in quasi tutti i linguaggi e sistemi operativi (C, C++, C#, Java, Perl, Python, Matlab, ecc.); l'implementazione e l'uso dipendono dalla configurazione delle macchine. Nel dominio Unix si usano le **Berkeley socket** (dette BSD o POSIX socket), API native C, sia per TCP sia per UDP.

Connessione connectionless vs connection-oriented

Connectionless (UDP) — procedura del client e del server:

1. Client: crea la socket.
2. Server: crea la socket e la **lega** (`bind`) a porta e indirizzo.
3. Client: invia il messaggio (`sendto`) senza contattare prima il server.
4. Server: legge il messaggio (`recvfrom`), ricavandone IP e porta del client.
5. Server: invia la risposta (`sendto`).
6. Client: legge la risposta (`recvfrom`) e chiude la socket; il server chiude la socket.

Connection-oriented (TCP) — procedura del client e del server:

1. Client: crea la socket e **si connette** (`connect`) al server.
2. Server: crea la socket, la lega a porta/indirizzo, si mette in **ascolto** (`listen`) e **accetta** (`accept`) le connessioni.
3. Client: invia il messaggio (`send`); server: legge il messaggio (`read`) e risponde (`send`).
4. Client: legge la risposta (`read`); il server chiude la socket **specifica del client** e può tornare ad `accept` per altri client; il client chiude la propria socket.

Le fasi comuni sono **creazione**, **connessione**, **messaggistica** e **distruzione**: UDP va diretta alla

messaggistica, TCP prevede la fase di connessione.

Strutture e funzioni delle socket in C

La struttura che definisce indirizzi e porte degli host:

```c
struct sockaddr_in {
    short   sin_family; // famiglia dell'indirizzo, tipicamente AF_INET (IPv4)
    unsigned short sin_port;   // numero di porta, es. htons(3490)
    struct in_addr sin_addr;  // indirizzo IP (vedi sotto)
    char    sin_zero[8]; // zeri: la struttura ha la dimensione di sockaddr
};
struct in_addr {
    unsigned long s_addr; // IP, caricato con inet_addr() o INADDR_ANY
};
```

Le funzioni principali dell'API (in `<sys/socket.h>`):

- **`socket(domain, type, protocol)`**: crea la socket e restituisce il **file descriptor** `sockfd`.
  - `domain`: famiglia (`AF_INET`).
  - `type`: `SOCK_STREAM` per TCP, `SOCK_DGRAM` per UDP.
  - `protocol`: spesso `0` (nessun protocollo specifico).
- **`bind(socket, address, address_len)`**: associa la socket a indirizzo e porta locali; restituisce 0 in caso di successo, `-1` altrimenti.
  - `address.sin_addr` spesso impostato a `INADDR_ANY` per ascoltare connessioni da **tutti** gli indirizzi (IP multipli).
  - Usata **sui server** (che devono legare una porta nota); sul client è opzionale, perché il SO assegna automaticamente una porta libera.
- **`sendto(osock, obuf, olen, oflags, oaddr, oaddr_len)`** / **`recvfrom(isock, ibuf, ilen, iflags, iaddr, iaddr_len)`**: invio e ricezione UDP; restituiscono il numero di byte effettivamente inviati/ricevuti.
  - `obuf`/`ibuf`: buffer del messaggio; `olen`/`ilen`: lunghezze in byte.
  - `flags`: tipicamente `0` o `MSG_WAITALL` (attende tutti i byte).
  - `oaddr`/`iaddr`: strutture `sockaddr` con l'indirizzo del ricevente/del mittente; `recvfrom` riempie `iaddr` con IP e porta del client.
- **`close(socket)`**: chiude la socket (0 successo, `-1` errore), secondo la filosofia Unix "everything is a file".

Dal UDP al TCP

A differenza di UDP, in TCP client e server devono fare **handshake** prima di trasmettere; sul server si usano **due socket**:

- **Welcoming socket**: sempre attiva, permette ai client di fare handshake col server.
- **Socket client-specifica**: creata **dopo** il handshake, usata da client e server per comunicare.

Il three-way handshake avviene **dentro il livello trasporto** ed è completamente **invisibile** ai programmi client e server; accettata la connessione, la comunicazione passa alla socket appena creata.

Funzioni aggiuntive TCP:

- **`connect(socket, address, address_len)`** (client): apre la connessione verso l'indirizzo del server contenuto nella `sockaddr`; 0 successo, `-1` errore.
- **`listen(socket, backlog)`** (server): apre la **coda** delle connessioni in arrivo; `backlog` è la lunghezza massima della coda di connessioni pendenti.
- **`accept(socket, address, address_len)`** (server): apre la **socket client-specifica**, restituita come nuovo descrittore `new_sockfd`; l'indirizzo del client connesso è riportato nella struttura `sockaddr` puntata.
- **`send(osock, obuf, olen, flags)`** / **`read(isock, ibuf, ilen)`**: invio e ricezione TCP, più semplici delle controparti UDP: gli indirizzi di client e server sono già stati specificati in fase di connessione, quindi non servono qui.

Esempio minimo UDP

Schema essenziale del client (il server specula):

```c
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
servaddr.sin_family = AF_INET;
servaddr.sin_port = htons(8080);
servaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
sendto(sockfd, hello, strlen(hello), 0,
       (struct sockaddr *) &servaddr, sizeof(servaddr));
n = recvfrom(sockfd, buffer, 1024, MSG_WAITALL,
             (struct sockaddr *) &servaddr, &len);
close(sockfd);
```

Osservazioni sul client e sul server UDP:

- Il client **non fa `bind`**: è il SO a scegliere una porta libera; il server invece crea la socket, la imposta con `INADDR_ANY` e la lega alla porta scelta prima di ricevere.
- Per parlare con un altro computer si usa `inet_addr()` al posto di `INADDR_ANY` (es. `inet_addr("192.168.1.10")`).
- Il server riceve con `recvfrom` (che riempie `cliaddr` con IP e porta del client) e risponde con `sendto` verso `cliaddr`.

Osservazioni sul server TCP:

- Il server crea la socket, fa `bind` alla porta, `listen` e `accept`; poi legge e scrive sulla socket **client-specifica** (`read`/`send`).
- A comunicazione finita chiude la socket client-specifica e la socket di benvenuto, oppure torna ad `accept` per accogliere un altro client.